Линейные неоднородные уравнения 1-го порядка
(метод вариации постоянной)

Памятка: как решать. Линейное неоднородное уравнение 1-го порядка --- это уравнение вида

$$y' + P(x)\,y = Q(x), \qquad Q(x) \not\equiv 0.$$

Если $Q \equiv 0$, уравнение называется однородным; оно решается разделением переменных. Неоднородное уравнение решаем в два приёма: сначала решаем соответствующее однородное, а потом в его решении заменяем постоянную C на функцию $C(x)$ (метод вариации постоянной, метод Лагранжа).

Шаг 1. Приводим уравнение к виду $y' + P\,y = Q$ (делим на коэффициент при y', слагаемые с y переносим влево) и выписываем P и Q.

Шаг 2. Решаем однородное уравнение $y' + P\,y = 0$ (правую часть Q временно отбрасываем). Это уравнение с разделяющимися переменными: $\frac{dy}{y} = -P\,dx$. Получаем общее решение $y = C\,v(x)$, где $v(x) = e^{-\int P\,dx}$, а C --- произвольная постоянная.

Шаг 3. Варьируем постоянную: ищем решение исходного уравнения в виде

$$y = C(x)\,v(x),$$

где теперь $C(x)$ --- неизвестная функция. Тогда $y' = C'v + Cv'$. Подставляем в $y' + Py = Q$ и группируем слагаемые с C:

$$C'v + C\,(v' + Pv) = Q.$$

Скобка равна нулю, потому что v --- решение однородного уравнения ($v' + Pv = 0$). Остаётся

$$C'(x)\,v(x) = Q(x).$$

(На практике слагаемые с C в левой части просто взаимно уничтожаются --- это хорошая проверка: если они не сократились, где-то ошибка.)

Шаг 4. Находим $C' = \frac{Q}{v}$ и интегрируем: $C(x) = \int \frac{Q}{v}\,dx + C_1$. Здесь появляется новая произвольная постоянная; её по-прежнему называем C.

Шаг 5. Записываем ответ $y = C(x) \cdot v(x)$.

Отличие от уравнений Бернулли. Там мы искали одно решение v и постоянную не писали. Здесь, наоборот, в шаге 2 постоянную C пишем, а потом превращаем её в функцию $C(x)$.

Про постоянную в шаге 2. Из $\ln|y| = g(x) + c$ получаем $|y| = e^c e^{g(x)}$, то есть $y = \pm e^c e^{g(x)}$. Число $\pm e^c$ --- любое ненулевое; значение $C = 0$ (решение $y = 0$ однородного уравнения) тоже допустимо, поэтому пишем просто $y = C\,e^{g(x)}$.

Про структуру ответа. Общее решение неоднородного уравнения всегда имеет вид

$$y = (\text{одно частное решение}) + C\,v(x),$$

где $C\,v(x)$ --- общее решение однородного уравнения. Это можно использовать для самопроверки: слагаемое с C в ответе должно совпадать с решением из шага 2. Решения при этом не теряются (мы ни на что не делим, кроме $v \neq 0$).

Про интегралы. Все формулы, которые нужны: $\int u^k\,du = \frac{u^{k+1}}{k+1}$ при $k \neq -1$; $\int \frac{du}{u} = \ln|u|$; $\int e^{ax}dx = \frac{e^{ax}}{a}$; по частям: $\int p\,dq = pq - \int q\,dp$.

Классная работа

1 $y' - y = e^{2x}$

Шаг 1. Уравнение уже имеет вид $y' + P\,y = Q$: $P = -1$, $Q = e^{2x}$.

Шаг 2. Решаем однородное уравнение $y' - y = 0$. Пишем $y' = \frac{dy}{dx}$ и разделяем переменные:

$$\frac{dy}{dx} = y \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{y} = dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{x}.$$

(Здесь $C = \pm e^{c}$; см. памятку.)

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{x}$. Тогда по правилу производной произведения

$$y' = C'e^{x} + C\,e^{x}.$$

Подставляем в исходное уравнение $y' - y = e^{2x}$:

$$C'e^{x} + C\,e^{x} - C\,e^{x} = e^{2x} \quad \Rightarrow \quad C'e^{x} = e^{2x}.$$

(Слагаемые с C сократились, как и должно быть.)

Шаг 4. Делим на e^{x} и интегрируем:

$$C' = e^{x} \quad \Rightarrow \quad C(x) = e^{x} + C.$$

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{x} = (e^{x} + C)\,e^{x} = e^{2x} + C\,e^{x}$.

Проверка структуры: $C\,e^{x}$ --- общее решение однородного уравнения, e^{2x} --- частное решение неоднородного.

Ответ: $y = e^{2x} + C\,e^{x}$

2 $y' + \frac{y}{x} = x^2$

Шаг 1. Уравнение уже в стандартном виде (считаем $x > 0$): $P = \frac{1}{x}$, $Q = x^2$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + \frac{y}{x} = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -\ln x + c \quad \Rightarrow \quad y = \frac{C}{x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = \frac{C(x)}{x}$. Тогда

$$y' = \frac{C'}{x} - \frac{C}{x^2}.$$

(Производная частного: $\left(\frac{C}{x}\right)' = \frac{C'x - C\cdot 1}{x^2}$.) Подставляем в $y' + \frac{y}{x} = x^2$:

$$\frac{C'}{x} - \frac{C}{x^2} + \frac{C}{x^2} = x^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{C'}{x} = x^2.$$

Шаг 4. Умножаем на x и интегрируем:

$$C' = x^3 \quad \Rightarrow \quad C(x) = \frac{x^4}{4} + C.$$

Шаг 5. $y = \frac{C(x)}{x} = \frac{1}{x}\left(\frac{x^4}{4} + C\right) = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}$.

Ответ: $y = \dfrac{x^3}{4} + \dfrac{C}{x}$

3 $y' + 3y = e^{-3x}$

Шаг 1. $P = 3$, $Q = e^{-3x}$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + 3y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -3\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -3x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{-3x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{-3x}$. Тогда

$$y' = C'e^{-3x} - 3C\,e^{-3x}.$$

Подставляем в $y' + 3y = e^{-3x}$:

$$C'e^{-3x} - 3C\,e^{-3x} + 3C\,e^{-3x} = e^{-3x} \quad \Rightarrow \quad C'e^{-3x} = e^{-3x}.$$

Шаг 4. Делим на e^{-3x}:

$$C' = 1 \quad \Rightarrow \quad C(x) = x + C.$$

(Правая часть совпала с решением однородного уравнения --- это не страшно: просто получилось $C' = 1$.)

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{-3x} = (x + C)\,e^{-3x}$.

Ответ: $y = (x + C)\,e^{-3x}$

4 $x\,y' - 2y = x^3$

Шаг 1. Делим на x (считаем $x > 0$):

$$y' - \frac{2}{x}\,y = x^2.$$

Значит, $P = -\frac{2}{x}$, $Q = x^2$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' - \frac{2}{x}\,y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = \frac{2\,dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = 2\ln x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,x^2.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,x^2$. Тогда

$$y' = C'x^2 + 2x\,C.$$

Подставляем в $y' - \frac{2}{x}\,y = x^2$:

$$C'x^2 + 2x\,C - \frac{2}{x}\,C\,x^2 = x^2 \quad \Rightarrow \quad C'x^2 + 2x\,C - 2x\,C = x^2 \quad \Rightarrow \quad C'x^2 = x^2.$$

Шаг 4. Делим на x^2:

$$C' = 1 \quad \Rightarrow \quad C(x) = x + C.$$

Шаг 5. $y = C(x)\,x^2 = (x + C)\,x^2 = x^3 + C\,x^2$.

Ответ: $y = x^3 + C\,x^2$

5 $y' + y\tan x = \frac{1}{\cos x}$

Шаг 1. Уравнение уже в стандартном виде: $P = \tan x$, $Q = \frac{1}{\cos x}$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + y\tan x = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -\tan x\,dx.$$

Интеграл: $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\ln|\cos x|$ (так как $d(\cos x) = -\sin x\,dx$). Поэтому

$$\ln|y| = \ln|\cos x| + c \quad \Rightarrow \quad y = C\cos x.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\cos x$. Тогда

$$y' = C'\cos x - C\sin x.$$

Подставляем в $y' + y\tan x = \frac{1}{\cos x}$:

$$C'\cos x - C\sin x + C\cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} \quad \Rightarrow \quad C'\cos x = \frac{1}{\cos x}.$$

(Слагаемые $-C\sin x$ и $+C\sin x$ сократились.)

Шаг 4. Делим на $\cos x$:

$$C' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \Rightarrow \quad C(x) = \tan x + C$$

(табличный интеграл: $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$).

Шаг 5. $y = C(x)\cos x = (\tan x + C)\cos x = \sin x + C\cos x$.

Ответ: $y = \sin x + C\cos x$

6 $y' + 2y = x\,e^{-2x}$

Шаг 1. $P = 2$, $Q = x\,e^{-2x}$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + 2y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -2\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -2x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{-2x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{-2x}$. Тогда

$$y' = C'e^{-2x} - 2C\,e^{-2x}.$$

Подставляем в $y' + 2y = x\,e^{-2x}$:

$$C'e^{-2x} - 2C\,e^{-2x} + 2C\,e^{-2x} = x\,e^{-2x} \quad \Rightarrow \quad C'e^{-2x} = x\,e^{-2x}.$$

Шаг 4. Делим на e^{-2x}:

$$C' = x \quad \Rightarrow \quad C(x) = \frac{x^2}{2} + C.$$

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{-2x} = \left(\frac{x^2}{2} + C\right)e^{-2x}$.

Ответ: $y = \left(\dfrac{x^2}{2} + C\right)e^{-2x}$

7 $y' - 2x\,y = x$

Шаг 1. $P = -2x$, $Q = x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' - 2x\,y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = 2x\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = x^2 + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{x^2}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{x^2}$. Тогда

$$y' = C'e^{x^2} + C \cdot 2x\,e^{x^2}.$$

(Производная e^{x^2} --- это $2x\,e^{x^2}$.) Подставляем в $y' - 2xy = x$:

$$C'e^{x^2} + 2x\,C\,e^{x^2} - 2x\,C\,e^{x^2} = x \quad \Rightarrow \quad C'e^{x^2} = x.$$

Шаг 4. Делим на e^{x^2}:

$$C' = x\,e^{-x^2}.$$

Интеграл берём заменой $t = -x^2$: тогда $dt = -2x\,dx$, то есть $x\,dx = -\frac{dt}{2}$, и

$$\int x\,e^{-x^2}dx = -\frac{1}{2}\int e^t dt = -\frac{1}{2}\,e^{-x^2}.$$

Значит, $C(x) = -\frac{1}{2}\,e^{-x^2} + C$.

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{x^2} = \left(-\frac{1}{2}\,e^{-x^2} + C\right)e^{x^2} = -\frac{1}{2} + C\,e^{x^2}$.

Ответ: $y = -\dfrac{1}{2} + C\,e^{x^2}$

8 $y' + y = x$

Шаг 1. $P = 1$, $Q = x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{-x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{-x}$. Тогда

$$y' = C'e^{-x} - C\,e^{-x}.$$

Подставляем в $y' + y = x$:

$$C'e^{-x} - C\,e^{-x} + C\,e^{-x} = x \quad \Rightarrow \quad C'e^{-x} = x.$$

Шаг 4. Умножаем на e^x:

$$C' = x\,e^x.$$

Интеграл берём по частям: $p = x$, $dq = e^x dx$; тогда $dp = dx$, $q = e^x$:

$$\int x\,e^x dx = x\,e^x - \int e^x dx = x\,e^x - e^x = (x-1)\,e^x.$$

Значит, $C(x) = (x-1)\,e^x + C$.

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{-x} = \big((x-1)\,e^x + C\big)e^{-x} = x - 1 + C\,e^{-x}$.

Проверка: подставим частное решение $y = x - 1$: $y' + y = 1 + x - 1 = x$ --- верно.

Ответ: $y = x - 1 + C\,e^{-x}$

9 $\quad x\,y' + y = \ln x$

Шаг 1. Делим на x ($x > 0$, ведь есть $\ln x$):

$$y' + \frac{1}{x}\,y = \frac{\ln x}{x}.$$

Значит, $P = \frac{1}{x}$, $Q = \frac{\ln x}{x}$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + \frac{y}{x} = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -\ln x + c \quad \Rightarrow \quad y = \frac{C}{x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = \frac{C(x)}{x}$. Тогда $y' = \frac{C'}{x} - \frac{C}{x^2}$. Подставляем в $y' + \frac{y}{x} = \frac{\ln x}{x}$:

$$\frac{C'}{x} - \frac{C}{x^2} + \frac{C}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{C'}{x} = \frac{\ln x}{x}.$$

Шаг 4. Умножаем на x:

$$C' = \ln x.$$

Интеграл берём по частям: $p = \ln x$, $dq = dx$; тогда $dp = \frac{dx}{x}$, $q = x$:

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x \cdot \frac{dx}{x} = x\ln x - x.$$

Значит, $C(x) = x\ln x - x + C$.

Шаг 5. $y = \frac{C(x)}{x} = \frac{x\ln x - x + C}{x} = \ln x - 1 + \frac{C}{x}$.

Ответ: $y = \ln x - 1 + \dfrac{C}{x}$

10 $y' + y\cos x = \sin x \cos x$

Шаг 1. Уравнение уже в стандартном виде: $P = \cos x$, $Q = \sin x \cos x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + y\cos x = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -\cos x\, dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -\sin x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\, e^{-\sin x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\, e^{-\sin x}$. Тогда

$$y' = C'e^{-\sin x} - C\cos x\, e^{-\sin x}.$$

(Производная $e^{-\sin x}$ --- это $-\cos x\, e^{-\sin x}$.) Подставляем в $y' + y\cos x = \sin x \cos x$:

$$C'e^{-\sin x} - C\cos x\, e^{-\sin x} + C\cos x\, e^{-\sin x} = \sin x \cos x \quad \Rightarrow \quad C'e^{-\sin x} = \sin x \cos x.$$

Шаг 4. Умножаем на $e^{\sin x}$:

$$C' = \sin x \cos x\, e^{\sin x}.$$

Делаем замену $t = \sin x$. Тогда $dt = \cos x\, dx$:

$$\int \sin x \cos x\, e^{\sin x} dx = \int t\, e^t dt.$$

По частям ($p = t$, $dq = e^t dt$, $dp = dt$, $q = e^t$):

$$\int t\, e^t dt = t\, e^t - e^t = (t-1)\, e^t = (\sin x - 1)\, e^{\sin x}.$$

Значит, $C(x) = (\sin x - 1)\, e^{\sin x} + C$.

Шаг 5. $y = C(x)\, e^{-\sin x} = \big((\sin x - 1)\, e^{\sin x} + C\big)e^{-\sin x} = \sin x - 1 + C\, e^{-\sin x}$.

Ответ: $y = \sin x - 1 + C\, e^{-\sin x}$

Домашняя работа

1 $y' + y = e^{3x}$

2 $y' + \frac{2y}{x} = x$

3 $y' + 2y = e^{-2x}$

4 $x\,y' - 3y = x^4$

5 $y' + y\cot x = \cos x$

6 $y' + y = e^{-x}\cos x$

7 $y' + 2x\,y = x$

8 $y' - 2y = x$

9 $x\,y' + 2y = \ln x$

10 $y' - y\cos x = \sin x\cos x$

Домашняя работа: решения

1 $y' + y = e^{3x}$

Шаг 1. $P = 1$, $Q = e^{3x}$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{-x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{-x}$, $y' = C'e^{-x} - C\,e^{-x}$. Подставляем в $y' + y = e^{3x}$:

$$C'e^{-x} - C\,e^{-x} + C\,e^{-x} = e^{3x} \quad \Rightarrow \quad C'e^{-x} = e^{3x}.$$

Шаг 4. Умножаем на e^{x} (при этом $e^{3x}e^{x} = e^{4x}$):

$$C' = e^{4x} \quad \Rightarrow \quad C(x) = \frac{e^{4x}}{4} + C.$$

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{-x} = \left(\frac{e^{4x}}{4} + C\right)e^{-x} = \frac{e^{3x}}{4} + C\,e^{-x}$.

Ответ: $y = \dfrac{e^{3x}}{4} + C\,e^{-x}$

2 $y' + \frac{2y}{x} = x$

Шаг 1. Уравнение в стандартном виде (считаем $x > 0$): $P = \frac{2}{x}$, $Q = x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + \frac{2y}{x} = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{2\,dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -2\ln x + c \quad \Rightarrow \quad y = \frac{C}{x^2}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = \frac{C(x)}{x^2}$. Тогда $y' = \frac{C'}{x^2} - \frac{2C}{x^3}$. Подставляем в $y' + \frac{2y}{x} = x$:

$$\frac{C'}{x^2} - \frac{2C}{x^3} + \frac{2C}{x^3} = x \quad \Rightarrow \quad \frac{C'}{x^2} = x.$$

Шаг 4. Умножаем на x^2:

$$C' = x^3 \quad \Rightarrow \quad C(x) = \frac{x^4}{4} + C.$$

Шаг 5. $y = \frac{C(x)}{x^2} = \frac{x^2}{4} + \frac{C}{x^2}$.

Ответ: $y = \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{C}{x^2}$

3 $y' + 2y = e^{-2x}$

Шаг 1. $P = 2$, $Q = e^{-2x}$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + 2y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -2\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -2x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{-2x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{-2x}$, $y' = C'e^{-2x} - 2C\,e^{-2x}$. Подставляем в $y' + 2y = e^{-2x}$:

$$C'e^{-2x} - 2C\,e^{-2x} + 2C\,e^{-2x} = e^{-2x} \quad \Rightarrow \quad C'e^{-2x} = e^{-2x}.$$

Шаг 4. Делим на e^{-2x} (как в задаче 3 классной работы):

$$C' = 1 \quad \Rightarrow \quad C(x) = x + C.$$

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{-2x} = (x + C)\,e^{-2x}$.

Ответ: $y = (x + C)\,e^{-2x}$

4 $x\,y' - 3y = x^4$

Шаг 1. Делим на x (считаем $x > 0$):

$$y' - \frac{3}{x}\,y = x^3.$$

Значит, $P = -\frac{3}{x}$, $Q = x^3$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' - \frac{3}{x}\,y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = \frac{3\,dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = 3\ln x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,x^3.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,x^3$, $y' = C'x^3 + 3x^2C$. Подставляем в $y' - \frac{3}{x}\,y = x^3$:

$$C'x^3 + 3x^2C - \frac{3}{x}\,C\,x^3 = x^3 \quad \Rightarrow \quad C'x^3 + 3x^2C - 3x^2C = x^3 \quad \Rightarrow \quad C'x^3 = x^3.$$

Шаг 4. Делим на x^3:

$$C' = 1 \quad \Rightarrow \quad C(x) = x + C.$$

Шаг 5. $y = C(x)\,x^3 = (x + C)\,x^3 = x^4 + C\,x^3$.

Ответ: $y = x^4 + C\,x^3$

5 $y' + y\cot x = \cos x$

Шаг 1. Уравнение в стандартном виде (считаем $\sin x \neq 0$): $P = \cot x$, $Q = \cos x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + y\cot x = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -\cot x\, dx.$$

Интеграл: $\int \cot x\, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln|\sin x|$ (так как $d(\sin x) = \cos x\, dx$). Поэтому

$$\ln|y| = -\ln|\sin x| + c \quad \Rightarrow \quad y = \frac{C}{\sin x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = \frac{C(x)}{\sin x}$. Тогда

$$y' = \frac{C'}{\sin x} - \frac{C\cos x}{\sin^2 x}.$$

Подставляем в $y' + y\cot x = \cos x$ (учитываем, что $y\cot x = \frac{C}{\sin x}\cdot\frac{\cos x}{\sin x} = \frac{C\cos x}{\sin^2 x}$):

$$\frac{C'}{\sin x} - \frac{C\cos x}{\sin^2 x} + \frac{C\cos x}{\sin^2 x} = \cos x \quad \Rightarrow \quad \frac{C'}{\sin x} = \cos x.$$

Шаг 4. Умножаем на $\sin x$ и интегрируем (замена $t = \sin x$, $dt = \cos x\, dx$, или $\int \sin x\, d(\sin x)$):

$$C' = \sin x\cos x \quad \Rightarrow \quad C(x) = \frac{\sin^2 x}{2} + C.$$

Шаг 5. $y = \frac{C(x)}{\sin x} = \frac{\sin x}{2} + \frac{C}{\sin x}$.

Ответ: $y = \dfrac{\sin x}{2} + \dfrac{C}{\sin x}$

6 $y' + y = e^{-x}\cos x$

Шаг 1. $P = 1$, $Q = e^{-x}\cos x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + y = 0$, как в задаче 8 классной работы: $y = C\,e^{-x}$.

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{-x}$, $y' = C'e^{-x} - C\,e^{-x}$. Подставляем в $y' + y = e^{-x}\cos x$:

$$C'e^{-x} - C\,e^{-x} + C\,e^{-x} = e^{-x}\cos x \quad \Rightarrow \quad C'e^{-x} = e^{-x}\cos x.$$

Шаг 4. Делим на e^{-x}:

$$C' = \cos x \quad \Rightarrow \quad C(x) = \sin x + C.$$

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{-x} = (\sin x + C)\,e^{-x}$.

Ответ: $y = (\sin x + C)\,e^{-x}$

7 $y' + 2x\,y = x$

Шаг 1. $P = 2x$, $Q = x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + 2x\,y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = -2x\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -x^2 + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{-x^2}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{-x^2}$. Тогда $y' = C'e^{-x^2} - 2x\,C\,e^{-x^2}$. Подставляем в $y' + 2xy = x$:

$$C'e^{-x^2} - 2x\,C\,e^{-x^2} + 2x\,C\,e^{-x^2} = x \quad \Rightarrow \quad C'e^{-x^2} = x.$$

Шаг 4. Умножаем на e^{x^2}:

$$C' = x\,e^{x^2}.$$

Замена $t = x^2$, $dt = 2x\,dx$, то есть $x\,dx = \frac{dt}{2}$:

$$\int x\,e^{x^2}dx = \frac{1}{2}\int e^t dt = \frac{1}{2}\,e^{x^2}.$$

Значит, $C(x) = \frac{1}{2}\,e^{x^2} + C$.

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{-x^2} = \left(\frac{1}{2}\,e^{x^2} + C\right)e^{-x^2} = \frac{1}{2} + C\,e^{-x^2}$.

Ответ: $y = \dfrac{1}{2} + C\,e^{-x^2}$

8 $y' - 2y = x$

Шаг 1. $P = -2$, $Q = x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' - 2y = 0$:

$$\frac{dy}{y} = 2\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = 2x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\,e^{2x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\,e^{2x}$, $y' = C'e^{2x} + 2C\,e^{2x}$. Подставляем в $y' - 2y = x$:

$$C'e^{2x} + 2C\,e^{2x} - 2C\,e^{2x} = x \quad \Rightarrow \quad C'e^{2x} = x.$$

Шаг 4. Умножаем на e^{-2x}:

$$C' = x\,e^{-2x}.$$

По частям: $p = x$, $dq = e^{-2x}dx$; тогда $dp = dx$, $q = -\frac{e^{-2x}}{2}$:

$$\int x\,e^{-2x}dx = -\frac{x\,e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2}\int e^{-2x}dx = -\frac{x\,e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4}.$$

Значит, $C(x) = -\frac{x\,e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + C$.

Шаг 5. $y = C(x)\,e^{2x} = -\frac{x}{2} - \frac{1}{4} + C\,e^{2x}$.

Проверка: частное решение $y = -\frac{x}{2} - \frac{1}{4}$ даёт $y' - 2y = -\frac{1}{2} + x + \frac{1}{2} = x$ --- верно.

Ответ: $y = -\dfrac{x}{2} - \dfrac{1}{4} + C\,e^{2x}$

9 $x\,y' + 2y = \ln x$

Шаг 1. Делим на x ($x > 0$):

$$y' + \frac{2}{x}\,y = \frac{\ln x}{x}.$$

Значит, $P = \frac{2}{x}$, $Q = \frac{\ln x}{x}$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' + \frac{2y}{x} = 0$, как в задаче 2: $y = \frac{C}{x^2}$.

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = \frac{C(x)}{x^2}$, $y' = \frac{C'}{x^2} - \frac{2C}{x^3}$. Подставляем в $y' + \frac{2y}{x} = \frac{\ln x}{x}$:

$$\frac{C'}{x^2} - \frac{2C}{x^3} + \frac{2C}{x^3} = \frac{\ln x}{x} \quad\Rightarrow\quad \frac{C'}{x^2} = \frac{\ln x}{x}.$$

Шаг 4. Умножаем на x^2:

$$C' = x\ln x.$$

По частям: $p = \ln x$, $dq = x\,dx$; тогда $dp = \frac{dx}{x}$, $q = \frac{x^2}{2}$:

$$\int x\ln x\,dx = \frac{x^2\ln x}{2} - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{dx}{x} = \frac{x^2\ln x}{2} - \frac{x^2}{4}.$$

Значит, $C(x) = \frac{x^2\ln x}{2} - \frac{x^2}{4} + C$.

Шаг 5. $y = \frac{C(x)}{x^2} = \frac{\ln x}{2} - \frac{1}{4} + \frac{C}{x^2}$.

Ответ: $y = \dfrac{\ln x}{2} - \dfrac{1}{4} + \dfrac{C}{x^2}$

10 $y' - y\cos x = \sin x \cos x$

Шаг 1. $P = -\cos x$, $Q = \sin x \cos x$.

Шаг 2. Однородное уравнение $y' - y\cos x = 0$:

$$\frac{dy}{y} = \cos x\, dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = \sin x + c \quad \Rightarrow \quad y = C\, e^{\sin x}.$$

Шаг 3. Варьируем постоянную: $y = C(x)\, e^{\sin x}$. Тогда $y' = C'e^{\sin x} + C\cos x\, e^{\sin x}$. Подставляем в $y' - y\cos x = \sin x \cos x$:

$$C'e^{\sin x} + C\cos x\, e^{\sin x} - C\cos x\, e^{\sin x} = \sin x \cos x \quad \Rightarrow \quad C'e^{\sin x} = \sin x \cos x.$$

Шаг 4. Умножаем на $e^{-\sin x}$:

$$C' = \sin x \cos x\, e^{-\sin x}.$$

Замена $t = \sin x$, $dt = \cos x\, dx$:

$$\int \sin x \cos x\, e^{-\sin x} dx = \int t\, e^{-t} dt.$$

По частям: $p = t$, $dq = e^{-t}dt$; тогда $dp = dt$, $q = -e^{-t}$:

$$\int t\, e^{-t} dt = -t\, e^{-t} + \int e^{-t} dt = -t\, e^{-t} - e^{-t} = -(t+1)\, e^{-t} = -(\sin x + 1)\, e^{-\sin x}.$$

Значит, $C(x) = -(\sin x + 1)\, e^{-\sin x} + C$.

Шаг 5. $y = C(x)\, e^{\sin x} = -(\sin x + 1) + C\, e^{\sin x}$.

Ответ: $y = -\sin x - 1 + C\, e^{\sin x}$